

2025 上半年软件设计师考试大纲

一、 考试时间

考试时间：预计 5 月底、11 月中旬

合格标准：所有科目达到 45 分合格

科目一：综合知识

客观题：75 空

满分：75 分

考试时间：120 分钟

科目二：案例分析

主观题：6 道大题（只做 5 道）

满分：75 分

考试时间：120 分钟

前 4 道必答，后 2 道二选一（JAVA 或 C++）

二、 考试方式

计算机软件资格考试(初级、中级、高级)采取计算机化考试方式。

三、 分值分布

1、综合知识

知识点	分数	说明	比例
软件工程基础知识	13	开发模型、设计原则、测试方法、质量特性、CMM、Pert 图、风险管理	17.33%
面向对象	11	面向对象基本概念、面向对象分析与设计、UML、设计模式	14.67%
数据结构与算法	9	数组、栈、队列、树与二叉树、图、查找与排序、常见算法	12%
程序设计语言	6	文法、有限自动机、正规式、语句的作用、语句的语义、程序的控制结构、函数调用的参数传递、各种程序语言的特点比较	8.00%

计算机硬件基础	6	浮点数运算、溢出、算术、逻辑运算、计算机体系结构分类、指令系统基础、CISC 与 RISC、流水线、Cache 存储器可靠性分析、校验方法	8.00%
操作系统	6	进程状态转换图、信号量与 PV 操作、死锁问题、银行家算法、段页式存储、页面置换算法、磁盘调度、树形文件系统	8.00%

2、案例分析

知识点	分数	说明	比例
数据库系统	6	E-R 模型、关系代数、元组演算、规范化理论（键、范式、模式分解）、并发控制	8.00%
计算机网络	5	OSI 模型、TCP/IP 协议族、子网划分、常用的网络命令	6.67%
信息安全知识	5	加密解密技术、网络安全、计算机病毒	6.67%
知识产权与标准化	3	作品保护时间、侵权判定、知识产权归属、标准的分类、标准代号	4.00%
专业英语	5	专业英语填空	6.67%

四、 考纲

考试科目一：计算机与软件工程知识

- 1、计算机科学基础知识
- 2、计算机系统知识
- 3、系统开发和运行知识
- 4、面向对象基础知识
- 5、信息安全知识
- 6、标准化、信息化和知识产权基础知识
- 7、计算机专业英语

考试科目二：软件设计

- 1、外部设计
- 2、内部设计
- 3、数据库应用分析与设计
- 4、程序设计
- 5、系统实施
- 6、软件工程应用

五、 例题展示

1、计算机中常采用原码、反码、补码和移码表示数据，其中， ± 0 编码相同的是（ ）。

- A.原码和补码
- B.反码和补码
- C.补码和移码
- D.原码和移码

答案:C

2、以下关于 Cache 的叙述中，正确的是（ ）。

- A.在容量确定的情况下，替换算法的时间复杂度是影响 Cache 命中率的关键因素
- B.Cache 的设计思想是在合理成本下提高命中率
- C.Cache 的设计目标是容量尽可能与主存容量相等
- D.CPU 中的 Cache 容量应大于 CPU 之外的 Cache 容量

答案:B

3、若内存按字节编址，用存储容量为 $4K \times 8$ 比特的存储器芯片构成地址编号 7000H 至 EFFFH 的内存空间，则最少需要（ ）片。

- A.4
- B.6
- C.8
- D.10

答案:C